

高等数学学习题详细解答 (11-6 高斯公式)

习题 11-6 第 1 题

题目：计算 $\iint_{\Sigma} (x^3 - yz) dydz - 2x^2y dzdx - z dx dy$, 其中 Σ 是由平面 $x = a, y = a, z = a$ 及三个坐标面所围成的立方体表面的内侧 ($a > 0$)。

解：

第一步：确定 P, Q, R 并求散度 (高斯公式需要散度)。

$$P = x^3 - yz, \quad Q = -2x^2y, \quad R = -z$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 3x^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = -2x^2, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = -1$$

$$\operatorname{div} = 3x^2 - 2x^2 - 1 = x^2 - 1$$

第二步：注意定向 (Σ 取内侧, 高斯公式对应外侧, 需加负号)。

$$\iint_{\Sigma} = - \iiint_{\Omega} (x^2 - 1) dV \quad (\text{内侧取负号})$$

其中 Ω 为立方体 $[0, a]^3$ 。

第三步：计算三重积分。

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 - 1) dV &= \int_0^a \int_0^a \int_0^a (x^2 - 1) dz dy dx = a^2 \int_0^a (x^2 - 1) dx \\ &= a^2 \left(\frac{a^3}{3} - a \right) = \frac{a^5}{3} - a^3 \end{aligned}$$

第四步：加上内侧的负号。

$$\iint_{\Sigma} = - \left(\frac{a^5}{3} - a^3 \right) = a^3 - \frac{a^5}{3}$$

最终结果：

$a^3 - \frac{a^5}{3}$

习题 11-6 第 2 题

题目：计算 $\iint_{\Sigma} (y-z) dydz + (z-x) dzdx + (x-y) dxdy$ ，其中 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 0$ 、 $z = h$ ($h > 0$) 所围成的空间区域整个边界的外侧。

解：

第一步：求散度 (Σ 为闭曲面外侧，直接用高斯公式)。

$$P = y - z, \quad Q = z - x, \quad R = x - y$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0$$

第二步：由高斯公式，散度为 0，三重积分为 0。

$$\iint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0$$

最终结果：

$$\boxed{0}$$

(注：所围区域是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = h$ 之间的锥状体，但因散度恒为零，结果与具体区域无关。)

习题 11-6 第 3 题

题目：计算 $I = \iint_{\Sigma} (x^3 + az^2) dydz + (y^3 + ax^2) dzdx + (z^3 + ay^2) dxdy$ ，其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧。

解：

第一步：补底面构成闭曲面 (Σ 非闭，补 $z = 0$ ， $x^2 + y^2 \leq a^2$ 的圆盘 Σ_1 取下侧)，所围区域 Ω 为上半球体。

第二步：求散度并用高斯公式。

$$P = x^3 + az^2, \quad Q = y^3 + ax^2, \quad R = z^3 + ay^2$$

$$\operatorname{div} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2)$$

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dV$$

第三步：用球坐标算三重积分（上半球： $\rho: 0 \rightarrow a$, $\varphi: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $\theta: 0 \rightarrow 2\pi$ ）。

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dV &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin \varphi d\varphi \int_0^a \rho^2 \cdot \rho^2 d\rho \\ &= 3 \cdot 2\pi \cdot [-\cos \varphi]_0^{\pi/2} \cdot \frac{a^5}{5} = 3 \cdot 2\pi \cdot 1 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{6\pi a^5}{5} \end{aligned}$$

第四步：计算补面 Σ_1 上的积分（ $z=0$ 圆盘，取下侧）。

在 Σ_1 上 $z=0$ ，且法向沿 $-z$ ，仅 $dx dy$ 项有贡献：

$$\iint_{\Sigma_1} = \iint_{\Sigma_1} (z^3 + ay^2) dx dy$$

下侧取负号， $z=0$ ：

$$= - \iint_{D_{xy}} (0 + ay^2) dx dy = -a \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} y^2 dx dy$$

用极坐标： $\iint y^2 dx dy = \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \int_0^a r^2 \cdot r dr = \pi \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{\pi a^4}{4}$ 。

$$\iint_{\Sigma_1} = -a \cdot \frac{\pi a^4}{4} = -\frac{\pi a^5}{4}$$

第五步：求所需积分。

$$I = \oint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \frac{6\pi a^5}{5} - \left(-\frac{\pi a^5}{4}\right) = \frac{6\pi a^5}{5} + \frac{\pi a^5}{4}$$

通分： $\frac{24\pi a^5}{20} + \frac{5\pi a^5}{20} = \frac{29\pi a^5}{20}$ 。

最终结果：

$$I = \frac{29\pi a^5}{20}$$